BÀI TẬP ĐỘI DỰ TUYỂN

Ngày 16/03/2026

TỔNG QUAN ĐỀ BÀI

STT	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu	File kết quả
1	HOÁN VỊ XOAY VÒNG	PSHIFT.*	PSHIFT.INP	PSHIFT.OUT
2	KỆ CD	CDS.*	CDS.INP	CDS.OUT
3	DÃY SỐ ĐẶC BIỆT	SSEQ.*	SSEQ.INP	SSEQ.OUT

HOÁN VỊ XOAY VÒNG

Xét dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ là một hoán vị của các số nguyên từ 1 đến n. Theo Bờm thì một hoán vị càng chứa ít nghịch thế thì càng đẹp, một nghịch thế trong dãy số nguyên là một cặp (a_i, a_j) thỏa $a_i > a_j$ và $i < j$.

Một hoán vị có thể chưa được đẹp và Bờm có thể thực hiện thao tác dịch trái xoay vòng để nhận được dãy mới có các phần tử được dịch sang trái một vị trí và phần tử đầu tiên được chuyển về cuối dãy.

Yêu cầu: Bờm muốn biết với một hoán vị thì cần thực hiện ít nhất bao nhiêu phép biến đổi để nhận được hoán vị đẹp nhất có thể.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PSHIFT.INP**

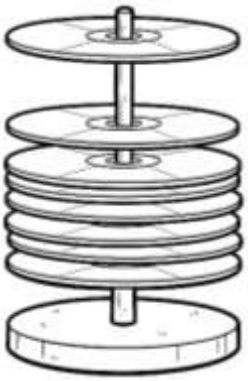
- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n (1 \le n \le 2 \times 10^5)$.
- Dòng tiếp theo chứa dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \le a_i \le n)$ – một hoán vị của các số từ 1 đến n.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PSHIFT.OUT** một số nguyên là số phép biến ít nhất cần thực hiện.

Ví dụ:

PSHIFT.INP	PSHIFT.OUT
3 2 1 3	0
5 5 3 4 2 1	3

KỆ CD



Kệ CD đang chứa n đĩa CD (hình minh họa), mỗi đĩa CD chứa một tập phim của bộ phim gồm n tập. Việc lấy CD ra và bỏ CD vào kệ được thực hiện theo nguyên lý hoạt động của stack.

Bờm cần xem các tập phim từ 1 tới n. Để lấy được đĩa CD đúng theo thứ tự tập phim, Bờm sử dụng một kệ CD thứ hai ban đầu không chứa CD nào. Các CD có thể được chuyển từ kệ thứ nhất sang kệ thứ hai và ngược lại, cho đến khi lấy được tập phim mong muốn. Những CD đã xem được cất ở một chỗ khác và không bỏ lại vào 1 trong 2 kệ. Trong một thao tác, Bờm có thể chuyển 1 CD giữa 2 kệ hoặc lấy được 1 CD đúng thứ tự.

Yêu cầu: Hãy tìm số thao tác ít nhất để Bờm có thể lấy được các CD theo đúng thứ tự từ 1 đến n.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CDS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n(1 \le n \le 2 \times 10^5)$ – số tập phim.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên phân biệt $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \le a_i \le n)$ – số hiệu tập phim của các CD trên kệ thứ nhất theo trình tự từ dưới lên.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CDS.OUT** số thao tác ít nhất để lấy tất cả CD theo trình tự tập phim.

Ví dụ:

CDS.INP	CDS.OUT
4 1 2 3 4	7
5 3 5 4 2 1	8

DÃY SỐ ĐẶC BIỆT

Bờm rất thích các dãy số nên đã tạo ra một dãy số có quy luật sau:

- Chọn số nguyên dương x nhỏ nhất chưa xuất hiện trong dãy.
- Thêm lần lượt 3 giá trị $x, 2x, 3x$ vào cuối dãy.

Bờm tiếp tục lặp lại các thao tác trên và tạo ra một dãy vô hạn, phần đầu của dãy số có dạng: `1,2,3,4,8,12,5,10,15,6,12,18,`…. Các số trong dãy được đánh số bắt đầu từ 1 trở đi.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n. Cho biết phần tử thứ n của dãy.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SSEQ.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $t(1 \leq t \leq 1000)$ – số bộ test.
- Dòng thứ i trong t dòng tiếp theo chứa số nguyên dương $n(1 \leq n \leq 10^{15})$ – thứ tự của phần tử cần tìm trong dãy.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SSEQ.OUT** gồm t dòng, mỗi dòng ghi giá trị của số cần tìm tương ứng.

Ví dụ:

SSEQ.INP	SSEQ.OUT
3 5 10 15	8 6 21